Problem G

Na SAP você pode agendar uma massagem de 10 minutos toda semana. As vagas são limitadas, sendo que o primeiro horário inicia às 14:00 e o último termina às 18:00, de segunda a sexta. A inscrição é disponibilizada semanalmente às 13h da segunda-feira.

Nas últimas semanas têm sido difíceis conseguir um horário, pois as vagas são preenchidas muito rapidamente. Devido a isto, você precisa criar um programa para encontrar o primeiro horário disponível, desde que você não tenha outro compromisso na agenda.

Inputs

A primeira linha contém dois números inteiros e1 e e2 ($0 \leq e1, e2 \leq 100$) representando, respectivamente, o número de eventos da sua agenda pessoal e o número de horários de massagens disponíveis. As próximas e1 linhas são compostas por três informações: dia da semana d (2=segunda, 3=terça, 4=quarta, 5=quinta e 6=sexta), horário de início h (HH:MM, onde HH=horas e MM=minutos) e a duração em minutos m (15, 30, 60, 90, 120, 180). As próximas e2 linhas são compostas por duas informações: d (dia da semana) e h (horário de início).

Outputs

Para cada caso de teste, seu programa deve imprimir uma linha única contendo o primeiro horário da massagem e o dia da semana disponível no padrão "HH:MM na dia_da_semana". Porém, caso não tenha disponibilidade, imprima a mensagem "Sem massagem essa semana 😦".

Examples

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
2 4	17:50 na quinta
2 15:00 30	
4 14:00 60	
2 15:20	
4 14:40	
5 17:50	
6 16:10	

Exemplo de entrada 2	Exemplo de saída 2
1 4	Sem massagem essa semana 😦
6 15:00 180	
6 16:20	

Exemplo de entrada 2	Exemplo de saída 2
6 16:30	
6 17:00	
6 17:10	

Code

```python
# Estrutura de dados utilizada: listas para armazenar eventos e horários de massagem
# Tipo de algoritmo: verificação de sobreposição de intervalos (interval overlap checking)

def time_to_minutes(t):
    h, m = map(int, t.split(':'))
    return h * 60 + m

dias_semana = {2: 'segunda', 3: 'terça', 4: 'quarta', 5: 'quinta', 6: 'sexta'}

e1, e2 = map(int, input().split())
eventos = []
for _ in range(e1):
    d, h, m = input().split()
    d = int(d)
    ini = time_to_minutes(h)
    fim = ini + int(m)
    eventos.append((d, ini, fim))

massagens = []
for _ in range(e2):
    d, h = input().split()
    d = int(d)
    ini = time_to_minutes(h)
    fim = ini + 10
    massagens.append((d, ini, fim, h))

# Ordena por dia e horário
massagens.sort()

def livre(massagem):
    d, ini, fim, _ = massagem
    for ed, eini, efim in eventos:
        if d == ed and not (fim <= eini or ini >= efim):
            return False
    return True

for massagem in massagens:
    if livre(massagem):
        print(f"{massagem[3]} na {dias_semana[massagem[0]]}")
        break
else:
    print("Sem massagem essa semana :(")
```